

PLAN DE COURS

Automne 2026

TCH016 : Système d'exploitation et services Internet (3 crédits)

Préalables

Aucun préalable requis.

Description du cours

Ce cours ne peut être reconnu dans le cadre d'un programme de baccalauréat.

Ce cours vise à initier l'étudiante ou l'étudiant au fonctionnement système et logiciel d'un ordinateur, ainsi qu'à la mise en place des différents services Internet sur un serveur distant.

Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de : installer et mettre en service des systèmes d'exploitation Microsoft et GNU/Linux ; utiliser des applications pour dépanner un système informatique ; automatiser des tâches d'administration à travers la programmation de scripts ; exploiter des machines virtuelles ; construire un réseau de machines virtuelles ; protéger une machine en configurant adéquatement un pare-feu à base de règles.

Installation et mise en service de systèmes d'exploitation. Programmation de scripts. Architecture et fonctionnement système élémentaire d'entrée/sortie. Bases des réseaux TCP/IP. Utilité et fonctionnement des machines virtuelles. Pare-feux

Stratégies pédagogiques

3 heures de cours magistraux par semaine.

2 heures de laboratoire par semaine.

Utilisation d'appareils électroniques

S.O.

Horaire

Groupe	Jour	Heure	Activité
01	Mercredi	13:30 - 15:30	Laboratoire (Groupe A)
	Mercredi	15:45 - 17:45	Laboratoire (Groupe B)
	Vendredi	09:00 - 12:30	Activité de cours
02	Lundi	09:00 - 12:30	Activité de cours
	Mercredi	08:15 - 10:15	Laboratoire (Groupe A)
	Mercredi	10:30 - 12:30	Laboratoire (Groupe B)
03	Lundi	13:30 - 17:00	Activité de cours
	Jeudi	13:30 - 15:30	Laboratoire (Groupe A)
	Jeudi	15:45 - 17:45	Laboratoire (Groupe B)

Coordonnées du personnel enseignant le cours

Groupe	Nom	Activité	Courriel	Local	Disponibilité
01	El Hachemi Alikacem	Activité de cours	cc-elhachemi.alikacem@etsmtl.ca	B-2528	
01	El Hachemi Alikacem	Laboratoire (Groupe A)	cc-elhachemi.alikacem@etsmtl.ca	B-2528	
02		Laboratoire (Groupe A)			
02	Julien Le Roux	Activité de cours	julien.leroux@etsmtl.ca		
02	Julien Le Roux	Activité de cours	julien.leroux@etsmtl.ca	B-2568	
03	El Hachemi Alikacem	Activité de cours	cc-elhachemi.alikacem@etsmtl.ca	B-2528	
03	El Hachemi Alikacem	Laboratoire (Groupe A)	cc-elhachemi.alikacem@etsmtl.ca	B-2528	

Cours

Bloc	Description du cours	Laboratoires
1 (4 semaines)	Introduction à l'ordinateur - Composantes d'un ordinateur: Processeur, Carte mère, Mémoire - Périphériques d'E/S, périphériques de stockage - Unité de mesure Fonctionnement système et logiciel d'un ordinateur - Système d'exploitation - GUI vs CLI - Gestion des processus et de la mémoire - Système de fichiers - Partitionnement et formatage Virtualisation et Machine Virtuelle - Principe de la virtualisation - Hyperviseur Type1, Type2, Conteneurs - Introduction à l'infonuagique Les systèmes d'exploitation Microsoft - Windows et Windows Server - Les variables d'environnement - Les commandes du terminal Windows - Architecture d'un réseau d'entreprise - Rôles et fonctionnalités dans Windows Server - Services réseaux (DHCP et DNS) - Serveur Web (IIS)	- Laboratoire : Système d'exploitation - Laboratoire : Création et gestion d'une machine virtuelle - Laboratoire : Introduction au SE Windows - Laboratoire : Windows Server
2 (2 semaines)	Introduction à Linux - Structure des dossiers - Commandes de bases - Éditeur de texte - Gestion des paquetages Gestion d'un SE GNU/Linux - Manipulation des données et dossiers - Gestion des utilisateurs et des groupes - Gestion des droits de fichiers et de dossiers - Gestion des processus	- Laboratoire : Introduction Ubuntu - Laboratoire : Gestion de Linux

Semaine 7	Examen intra (3h)	
3 (2 semaines)	Administration d'un SE GNU/Linux • Gestion de la journalisation • Planification de tâches • Le Pipe : Chaîner les commandes • Tri et filtrage des données La programmation BASH • Introduction aux scripts Bash • Les variables • Les conditions • Les boucles	• Laboratoire : Administration de Linux • Laboratoire : Programmation Bash
4 (4 semaines)	Introduction au réseau • Les infrastructures, protocoles et services • Modèles en couches : OSI, TCP/IP • Équipements réseau et concepts réseautique • Les adresses physiques et les adresses logiques • Fonctionnement du web et Internet • Fonctionnement DHCP et DNS • Protocole ARP • Fonctionnement NAT/PAT • Introduction au routage • La couche transport TCP et UDP • Serveur Web Apache Notions de sécurité • Introduction à la sécurité • Pare-feu et création de règles • Balayage de ports • Types d'attaques : matériel • Types d'attaques : logiciel Révision	• Laboratoire : Notions de base en réseau • Laboratoire : Réseau et notions de sécurité • Examen de laboratoire
	Examen final (3h)	

Laboratoires et travaux pratiques

S.O.

Utilisation d'outils d'ingénierie

S.O.

Évaluation

Type d'évaluation	Pondération	Modalité	Description	Utilisation de l'IA
Examen intra	20	Individuel	Intra: Séance de la semaine 7	Utilisation interdite
Laboratoire	5	Individuel	QUIZ-1: Séances de laboratoire 3	Utilisation interdite
Laboratoire	5	Individuel	QUIZ-2: Séances de laboratoire 5	Utilisation interdite
Laboratoire	5	Individuel	QUIZ-3: Séances de laboratoire 8	Utilisation interdite
Laboratoire	5	Individuel	QUIZ-4: Séances de laboratoire 10	Utilisation interdite
Laboratoire	5	Individuel	QUIZ-5: Séances de laboratoire 12	Utilisation interdite
Laboratoire	15	Individuel	Examen de laboratoire: Dernière séance de laboratoire de la session	Utilisation interdite
Examen final	40	Individuel	Final: Période des examens finaux	Utilisation interdite

Informations additionnelles :

À propos des examens :

- La calculatrice et les notes de cours ne sont pas autorisées;
- Les examens ont lieu en présence (Intra, Examen de laboratoire et Examen final);
- L'examen Intra s'effectue sur vos ordinateurs personnels et se fait sur EnaQuiz avec l'utilisation du logiciel Safe Exam Browser.

À propos des laboratoires :

- Les 12 laboratoires sont des travaux individuels;
- Les 5 évaluations, sous forme de mini-quiz portant sur les deux cours et laboratoires précédents, auront lieu toutes les deux semaines, en présentiel.
- Les dates exactes vous seront communiquées à la semaine 1. En cours de session, votre enseignante ou enseignant vous fera part à l'avance de tout changement à l'horaire d'évaluation.

À propos de l'examen final :

- L'examen final qui est d'une durée de 3 heures, s'effectue sur vos ordinateurs personnels et se fait sur EnaQuiz avec utilisation du logiciel Safe Exam Browser;
- Aucune documentation n'est permise, à l'exception d'une même feuille de référence fournie en annexe sur EnaQuiz, pour tous les cours-groupes.

Double seuil :

- Une note moyenne pondérée de 50 % est exigée pour l'ensemble des évaluations à caractère individuel. Toutes les évaluations sont utilisés dans le calcul de ce double seuil, puisqu'elle se font toutes de façon individuelle. Ce seuil est une condition nécessaire à la réussite du cours mais ne la garantit pas.

Utilisation de systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG): L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative est interdite pour toutes les activités d'évaluation et tous les groupes de ce cours.

Seuil de passage pour les éléments à caractère individuel

Note minimale : 50

Dates des examens intra

Groupe(s)	Date
1, 2	21 octobre 2026
3	22 octobre 2026

Politique de retard des travaux

Conformément au [Règlement des études de premier cycle](#) (article 7.5.6) et au [Règlement des études de cycles supérieurs](#) (article 6.5.6), tout travail (devoir pratique, rapport de laboratoire, rapport de projet, etc.) remis en retard sans motif valable, c'est-à-dire autre que ceux mentionnés à l'article 7.5.5.1 dans le [Règlement des études de premier cycle](#) et l'article 6.5.2 dans le [Règlement des études de cycles supérieurs](#), se verra attribuer la note zéro, à moins que d'autres dispositions soient communiquées par écrit par la personne enseignante dans les consignes de chaque travail à remettre ou dans le plan de cours pour l'ensemble des travaux.

Absence à une évaluation

Afin de faire valider une absence à une évaluation en vue d'obtenir un examen de compensation, l'étudiante ou l'étudiant doit utiliser le [formulaire prévu à cet effet](#) dans son portail MonÉTS pour un examen final qui se déroule durant la période des examens finaux ou pour tout autre élément d'évaluation surveillé de 15% et plus durant la session. Si l'absence concerne un élément d'évaluation de moins de 15% durant la session, l'étudiant ou l'étudiante doit soumettre une demande par écrit à son enseignante ou enseignant.

Toute demande de validation d'absence doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la tenue de l'évaluation, sauf dans les cas d'une absence pour participation à une activité prévue aux règlements des études où la demande doit être soumise dans les cinq (5) jours ouvrables avant le jour de départ de l'ÉTS pour se rendre à l'activité.

Toute absence non justifiée par un motif majeur (voir articles 7.2.6.1 du [RÉPC](#) et 6.5.2 du [RÉCS](#)) entraînera l'attribution de la note zéro (0).

Infractions de nature académique

Les clauses du « Règlement sur les infractions de nature académique de l'ÉTS » s'appliquent dans ce cours ainsi que dans tous les cours du département. Les étudiantes et les étudiants doivent consulter le [Règlement sur les infractions de nature académique](#) (www.etsmtl.ca/a-propos/gouvernance/secretariat-general/cadre-reglementaire/reglement-sur-les-infractions-de-nature-academique) pour identifier les actes considérés comme étant des infractions de nature académique ainsi que prendre connaissance des sanctions prévues à cet effet. À l'ÉTS, le respect de la propriété intellectuelle est une valeur essentielle et tous les membres de la communauté étudiante sont invités à consulter la page [Citer, pas plagier !](#) (www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Baccalaureat/Citer-pas-plagier).

Systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG)

L'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle générative (SIAG) dans les activités d'évaluation constitue une infraction de nature académique au sens du Règlement sur les infractions de nature académique, sauf si elle est explicitement autorisée par la personne enseignante du cours ou la personne coordonnatrice dans le cas des stages.

Documentation obligatoire

Références obligatoires

Aucune

Ouvrages de références

Autres références

MEYERS, Mike, *CompTIA A+ All-In-One Exam Guide, Ninth Edition*, McGraw-Hill Education, 2015, 1632 pages.

MEYERS, Mike, *CompTIA Network+ All-In-One Exam Guide, Sixth Edition*, McGraw-Hill Education, 2015, 872 pages.

PANEK, William, *MCSA Windows Server 2012 R2 Complete Study Guide*, Sybex, 2015, 1272 pages.

HELMKE, Matthew, *The Official Ubuntu Book (8th edition)*, Prentice Hall, 2014, 368 pages.

NEGUS, Chris, *Linux Bible*, Wiley, 2015, 912 pages.

BLUM, Richard, *Linux Command Line and Shell Scripting Bible*, Wiley, 2015, 816 pages.

PUJOLLE, GUY, *Les Réseaux*, Eyrolles, 2014, 780 pages

Adresse internet du site de cours et autres liens utiles

S.O.

Autres informations

S.O.

